Дополнение к конспекту: Лекции 11-12

Односторонняя непрерывность, выпуклость, исследование функций (Э.Л. Хабина, ВШЭ ФЭН). Это **Часть 6** к конспекту Л7–10 (Части 1–5). Задачи 34–43, ответы в конце.

✍ ПЕРЕПИСАТЬ

Определения, формулы, теоремы. Это твой рукописный конспект.

👁 ПОНЯТЬ

Образы и объяснения. Читай, переписывать не нужно.

✎ ЗАДАЧА

Реши сам, потом сверься с ответами в конце.

! ЛОВУШКА

Типичная ошибка. Перепиши коротко.

ГДЕ ЭТО В КУРСЕ

В четырёх вариантах МКР-3 этих тем нет (там производные, дифференциал, неявные функции, МС). Л11–12 это следующий шаг: он замыкает Часть 3. Там «Ферма: $f' = 0$ недостаточно». Здесь: для **выпуклой** функции $f' = 0$ уже достаточно.

Часть 6. Лекции 11-12

6.1 Односторонняя непрерывность

✍ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

f **непрерывна справа** в x_0, если f определена в правой окрестности $(x_0; x_0+\varepsilon)$ и $\lim_{x \to x_0+0} f(x) = f(x_0)$ (обе части равенства имеют смысл).

f **непрерывна слева** в x_0, если $\lim_{x \to x_0-0} f(x) = f(x_0)$.

Связь: f непрерывна в $x_0 \Leftrightarrow$ непрерывна и слева, и справа.

ПРИМЕР 19 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f(x) = 1$ при $x \geq 0$ и $f(x) = -1$ при $x < 0$. В нуле: справа предел $1 = f(0) \Rightarrow$ **непрерывна справа**. Слева предел $-1 \neq 1 \Rightarrow$ слева нет, в нуле разрыв (скачок).

ЭКОН · ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДОХОДА (ИЗ ЧАСТИ 5)

Схема 2: $y = 750 + 7{,}5h$ при $0 \leq h \leq 100$; $y = 15h$ при $h > 100$. В точке $h = 0$ функция определена только справа, и $\lim_{h \to 0+}(750 + 7{,}5h) = 750 = y(0) \Rightarrow$ **непрерывна справа**. У схемы 1 в $h = 0$: $\lim_{h \to 0+} 15h = 0 \neq 750 \Rightarrow$ даже справа непрерывности нет, это и есть «обрыв» дохода.

👁 ОБРАЗ

Непрерывность справа: подходишь к точке только справа и приходишь ровно в значение $f(x_0)$. Слева в этот момент можешь вообще не смотреть.

6.2 Выпуклость и вогнутость

👁 ОБРАЗ

Сравни $y = x^2$ и $y = \sqrt{x}$. Первый график «улыбается» (∪), второй «грустит» (∩). Проведи хорду между двумя точками графика. У ∪ она лежит **над** графиком, у ∩ **под** графиком. Это и есть выпуклость и вогнутость.

✍ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУКЛОСТИ

f **выпукла** (вниз, ∪) на промежутке X, если для любых $x_1, x_2 \in X$ и $\alpha_1, \alpha_2 \in [0; 1]$, $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$:

$$\mathbf{f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \le \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)}$$

f **вогнута** (вверх, ∩), если знак ≥. **Строго** выпукла/вогнута: $x_1 \ne x_2$, $\alpha_1, \alpha_2 \in (0; 1)$ и знаки < и >. Вогнутость f ⇔ выпуклость −f.

✍ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ

f выпукла ⇔ любая **хорда** (отрезок между двумя точками графика) лежит не ниже графика. Вогнута ⇔ хорда не выше. Уравнение хорды через точки с абсциссами $x_1 < x_2$:

$$y = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}\cdot(x - x_1), \text{ условие выпуклости: } f(x) \le y \text{ при } x_1 \le x \le x_2.$$

👁 ПОЧЕМУ ДВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНО И ТО ЖЕ (БАРИЦЕНТРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ)

Любую точку x между x_1 и x_2 можно записать как «смесь» $x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$, где

$$\alpha_1 = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1},\ \alpha_2 = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}\ (\alpha_1 + \alpha_2 = 1).$$

Это как смешать два раствора в долях α_1 и α_2. Тогда высота хорды в точке x это та же «смесь» высот: $\alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)$. Поэтому неравенство с α и условие «хорда над графиком» совпадают.

ПРИМЕР 20 (ПРОВЕРКА ЧИСЛОМ)

$f = x^2$, $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, $\alpha_1 = \alpha_2 = ½$: $f(1) = 1 \le ½\cdot 0 + ½\cdot 4 = 2$ ✓ (хорда выше графика).

! ЛОВУШКА

В лекциях «выпукла» значит **выпукла вниз** (∪, как x^2). В школьных учебниках часто говорят наоборот. Ориентируйся на **неравенство** в определении, а не на слово.

6.3 Критерий выпуклости через производные

✍ ТЕОРЕМА

Пусть f дифференцируема на промежутке X. Тогда f выпукла (вогнута) ⇔ **f′ возрастает (убывает)** на X. Если f′ строго возрастает, то f строго выпукла.

Пусть f дважды дифференцируема. Тогда:

- f выпукла ⇔ **f″ ≥ 0** на X; если f″ > 0, то f строго выпукла;
- f вогнута ⇔ **f″ ≤ 0** на X; если f″ < 0, то f строго вогнута.

👁 ОБРАЗ И ИДЕЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

f′ это наклон касательной. Едешь по «чаше» ∪: сначала склон вниз, потом ровно, потом вверх, то есть наклон только растёт. По теореме Лагранжа наклон хорды на $[x_1; x]$ равен $f'(c_1)$, а на $[x; x_2]$ равен $f'(c_2)$, где $c_1 < c_2$. Если f′ растёт, то $f'(c_1) \le f'(c_2)$: левая часть хорды положе правой, и график лежит под хордой.

ПРИМЕР 21 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f = -\ln x$. Тогда $f'' = 1/x^2 > 0$ на $(0; +\infty)$ ⇒ f строго выпукла, а ln x строго вогнут.

! ЛОВУШКА

f″ > 0 ⇒ строго выпукла, но **обратное неверно**: $f = x^4$ строго выпукла, а $f''(0) = 12\cdot 0^2 = 0$.

6.4 Точки перегиба

✍ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

x_0 — **точка перегиба** f, если f непрерывна в x_0 и существуют интервалы $(x_0 - \varepsilon; x_0)$ и $(x_0; x_0 + \varepsilon)$, на одном из которых f строго выпукла, а на другом строго вогнута.

✍ КАК ИСКАТЬ (F ДВАЖДЫ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМА)

1. Решить $f'' = 0$ (кандидаты в перегиб).
2. Посмотреть знак f'' слева и справа: **смена знака ⇒ перегиб**; знак не меняется ($f'' \geq 0$ или ≤ 0 вокруг точки) ⇒ перегиба нет.

Схема та же, что для экстремумов в Части 3, только вместо f' смотрим f''.

ПРИМЕР 22 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$. $f'' = 6x - 6$. При $x < 1$: $f'' < 0$ (вогнута). При $x > 1$: $f'' > 0$ (выпукла). Перегиб при $x = 1$, $f(1) = -1$, точка $(1; -1)$.

! ЛОВУШКА

$f''(x_0) = 0$ — условие **необходимое, но не достаточное** (как $f' = 0$ у Ферма). У $f = x^4$ имеем $f''(0) = 0$, но $f'' = 12x^2 \geq 0$ с двух сторон, знак не меняется ⇒ перегиба нет (в нуле минимум).

6.5 Выпуклость и касательные

✍ ТЕОРЕМА

f дифференцируема на промежутке X. Тогда f выпукла ⇔ её график лежит **не ниже любой касательной**; вогнута ⇔ не выше:

$$\text{выпукла: } f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a) \text{ для всех } a, x \in X.$$

Идея: $f(x) - [f(a) + f'(a)(x - a)] = (f'(c) - f'(a))(x - a) \geq 0$, потому что f' возрастает.

👁 ОБРАЗ И ПРИМЕНЕНИЕ

Чаша ∪ стоит над прикладной линейкой (касательной). Отсюда готовые неравенства: $e^x \geq 1 + x$ (касательная к e^x в нуле) и $\ln x \leq x - 1$ (касательная к вогнутому $\ln x$ в точке 1).

6.6 Неравенство Йенсена

✍ ТЕОРЕМА

f выпукла на X, $x_1, \ldots, x_n \in X$, $\alpha_i \geq 0$, $\alpha_1 + \ldots + \alpha_n = 1$:

$$\mathbf{f(\alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \ldots + \alpha_n f(x_n)}$$

Для вогнутой знак ≥. Если f **строго** выпукла и все $\alpha_i > 0$, то равенство только при $x_1 = \ldots = x_n$.
Доказательство: индукция по n. Шаг: первые $k - 1$ слагаемых объединяют в одну точку $x = \Sigma(\alpha_i/\alpha)x_i$, где $\alpha = \alpha_1 + \ldots + \alpha_{k-1}$, и применяют определение для двух точек.

👁 СМЫСЛ СЛОВАМИ

«Функция от среднего ≤ среднее от функции». Для x^2 это значит: (среднее)^2 ≤ среднее квадратов (так «дисперсия ≥ 0»).

ПРИМЕР 23 (ИЗ ЛЕКЦИИ): СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ≥ СРЕДНЕМУ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ

$\ln$ вогнут ($\ln'' = -1/x^2 < 0$). По Йенсену $\ln(\Sigma\alpha_i x_i) \geq \Sigma\alpha_i \ln x_i$, то есть $\Sigma\alpha_i x_i \geq x_1^{\alpha_1} \cdot \ldots \cdot x_n^{\alpha_n}$. При $\alpha_i = 1/n$:

$$\frac{x_1 + \ldots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot \ldots \cdot x_n}$$

6.7 Свойства выпуклых функций

✍ СВОЙСТВА (A, B > 0)

1. f вогнута $\Leftrightarrow$ −f выпукла. Пример: sin x выпукла на [π; 2π], значит −sin x вогнута там же.
2. f, g выпуклы ⇒ **af + bg выпукла**. Пример: $4x^2 - 7 \ln x$ выпукла на (0; +∞), потому что x^2 и −ln x выпуклы.
3. Произведение **положительных возрастающих выпуклых** функций выпукло. Пример: x^2e^x на [0; +∞).
4. g выпукла, f выпукла и **неубывающая** ⇒ f∘g выпукла. Пример: g = x^2, f = e^x ⇒ e^{x^2} выпукла на $\mathbb{R}$. (Если g вогнута, а f выпукла и невозрастающая, то f∘g тоже выпукла.)

! ЛОВУШКА

Условие «f неубывающая» важно. g = x^2 выпукла, f = −x выпукла (линейная), но невозрастающая. Тогда f∘g = $-x^2$ **вогнута**.

ЭКОН · МОСТИК К МИКРОЭКОНОМИКЕ (НЕ ИЗ ЛЕКЦИЙ)

Q(L) = 10√L вогнута: $Q'' = -2{,}5 \cdot L^{-3/2} < 0$ ⇒ $MP_L = Q'$ убывает (закон убывающей отдачи). Если C(Q) выпукла ($C'' > 0$), то MC = C' растёт с выпуском.

6.8 Выпуклость и экстремумы

✍ ТЕОРЕМЫ

1) **Локальный min** выпуклой функции на промежутке X это и **глобальный min** (для вогнутой: локальный max = глобальный max).
2) f дифференцируема и выпукла (вогнута): любая **стационарная точка** ($f'(x_0) = 0$) это точка глобального min (max).
3) **Максимум выпуклой** (минимум вогнутой) функции на отрезке [a; b] достигается на **концах** отрезка.

👁 СВЯЗЬ С ЧАСТЬЮ 3

Там было «Ферма: f′ = 0 необходимо, но не достаточно» (x^3). Для **выпуклой** функции условие f′ = 0 уже достаточно, и знаки f′ слева и справа проверять не нужно. Поэтому первым делом посмотри, не выпукла ли функция.

ПРИМЕР 24 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$\min_{(0;5)}(x^2 - 8 \ln x)$: функция выпукла ($x^2$ и $-8 \ln x$ выпуклы). $f' = 2x - 8/x = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2 \in (0; 5)$. Значит, min = f(2) = $4 - 8 \ln 2$.

ПРИМЕР 25 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$\max_{[-1;5]}$ e^{x^2}: функция выпукла (композиция) ⇒ max на концах: max{e^1, e^{25}} = $\mathbf{e^{25}}$.

ЭКОН · МОСТИК (НЕ ИЗ ЛЕКЦИЙ)

Прибыль из задачи 19: $\pi(Q) = 80Q - 2Q^2 - 50$, $\pi'' = -4 < 0$ ⇒ вогнута. Поэтому стационарная точка Q = 20 это сразу **глобальный максимум**, знаки π′ можно не проверять.

6.9 Квазивыпуклость (кратко)

✍ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

f **квазивыпукла** на X, если для $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$, $\alpha \in [0; 1]$: $\mathbf{f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \le \max\{f(x_1), f(x_2)\}}$. **Квазивогнута**: $f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \ge \min\{f(x_1), f(x_2)\}$. Строго: $x_1 \ne x_2$, $\alpha \in (0; 1)$, знаки < и >.
Свойства:

- Выпуклая ⇒ квазивыпуклая (**обратное неверно**): x^3 квазивыпукла (возрастает), но не выпукла на $[-1; 1]$.
- f строго квазивыпукла на [a; b] ⇔ f строго возрастает, или строго убывает, или сначала строго убывает, потом строго возрастает («чаша с одним дном»).
- f возрастает, g квазивыпукла ⇒ f∘g квазивыпукла. Пример: $(x^2 - \ln x)^3$ на $(0; +\infty)$.
- Локальный min квазивыпуклой это глобальный min; max на отрезке достигается на концах.

👁 ЗАМЕЧАНИЕ ИЗ ЛЕКЦИИ

Для одной переменной эта теория малосодержательна. Основные приложения у многомерного обобщения (микроэкономика), поэтому тему можно читать по диагонали.

6.10 Исследование функции: схема

✍ ПЛАН (8 ШАГОВ)

1. Область определения.
2. Особенности: чётность/нечётность, периодичность.
3. Непрерывность, точки разрыва и их тип.
4. Асимптоты (вертикальные и наклонные), поведение на бесконечности и у границ области определения.
5. Возрастание/убывание и локальные экстремумы (знаки f′).
6. Выпуклость/вогнутость и точки перегиба (знаки f″).
7. Отдельные точки для построения графика.
8. Область значений (часто видна по готовому графику).

ЗАМЕЧАНИЕ ПРО ЧЁТНОСТЬ (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$. Так как $(x + \sqrt{x^2+1})(-x + \sqrt{x^2+1}) = 1$, получаем $f(-x) = \ln(1/(x + \sqrt{x^2+1})) = -f(x)$: функция **нечётная**. Чётность иногда требует выдумки.

ПРИМЕР 26 (ИЗ ЛЕКЦИИ): $F(X) = X \cdot \sqrt[3]{(\ln^2 X)}$, ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1–2	dom f = (0; +∞). Чётной/нечётной нет (f(x) и f(−x) не определены одновременно), периодичности нет.
3	Элементарная функция, непрерывна на всей области определения.
4	Вертикальных асимптот нет. $\lim_{x \to +\infty} f(x)/x = \lim \sqrt[3]{(\ln^2 x)} = +\infty$ ⇒ наклонной асимптоты нет, f → +∞. У границы: $\lim_{x \to 0+} x\sqrt[3]{(\ln^2 x)} = 0$ (не асимптота, f → 0).
5	$f' = \frac{2 + 3 \ln x}{3 \sqrt[3]{(\ln x)}}$. Критические точки: $x = 1/\sqrt[3]{(e^2)}$ (f′ = 0) и x = 1 (f′ не существует). Знаки: $(0; 1/\sqrt[3]{e^2})$: **+**, $(1/\sqrt[3]{e^2}; 1)$: **−**, (1; +∞): **+**. Локальный max в $x = 1/\sqrt[3]{e^2}$, локальный min в x = 1.
6	$f'' = \frac{2(3 \ln x - 1)}{9x \sqrt[3]{(\ln^4 x)}}$. Критические точки: $x = \sqrt[3]{e}$ (f″ = 0) и x = 1 (f″ не существует). Знаки: (0; 1): **−**, $(1; \sqrt[3]{e})$: **−**, $(\sqrt[3]{e}; +\infty)$: **+**. Вогнута на $(0; \sqrt[3]{e})$, выпукла на $(\sqrt[3]{e}; +\infty)$. Перегиб в $x = \sqrt[3]{e}$, $f(\sqrt[3]{e}) = \sqrt[3]{(e/9)}$. В x = 1 перегиба нет: знак f″ не меняется.
7	Точки: $x = 1/\sqrt[3]{e^2} \approx 0{,}51$, $f \approx 0{,}39$; x = 1, f = 0; $x = \sqrt[3]{e} \approx 1{,}40$, $f \approx 0{,}67$; x = e, $f = e \approx 2{,}72$.
8	f ≥ 0, f(1) = 0, f → +∞, f непрерывна ⇒ область значений [0; +∞).

! ЛОВУШКА

В x = 1 производная не существует (в знаменателе $\sqrt[3]{(\ln x)} \to 0$), но это **критическая точка** и там минимум: график делает «острие» с нулевым значением. Критические точки это не только f′ = 0, но и «f′ не существует» (как у |x| в Части 3).

✎ ЗАДАЧА 34

f(x) = 2x при x ≤ 1 и f(x) = x + 2 при x > 1. Исследуй непрерывность слева и справа в точке x = 1.

✎ ЗАДАЧА 35

Найди промежутки выпуклости/вогнутости и точки перегиба $f = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

✎ ЗАДАЧА 36

Найди промежутки выпуклости/вогнутости и точки перегиба f = e^{−x²} (колокол).

✎ ЗАДАЧА 37

Докажи, что f = x ln x выпукла на (0; +∞), и найди её наименьшее значение.

✎ ЗАДАЧА 38

Докажи через вогнутость ln, что (a + b)/2 ≥ √(ab) для a, b > 0. Проверь на a = 1, b = 4.

✎ ЗАДАЧА 39

Найди $\min_{(0;+\infty)}(x + 1/x)$, используя выпуклость.

✎ ЗАДАЧА 40

Найди наибольшее и наименьшее значения $f = x^2 - 2x$ на [−1; 4]. Какую теорему из 6.8 ты используешь для каждого?

✎ ЗАДАЧА 41

Верно ли, что из строгой выпуклости следует f″ > 0 всюду? Приведи пример. Является ли x = 0 точкой перегиба x^4?

✎ ЗАДАЧА 42

Квазивыпукла ли $f = x^3$ на [−1; 1]? Выпукла ли?

✎ ЗАДАЧА 43

Проведи исследование f = x·e^{−x} по плану 6.10: экстремумы, перегибы, асимптоты, область значений.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (ЗАКРОЙ КОНСПЕКТ)

1) Определение выпуклости неравенством и словами про хорду. 2) Критерий выпуклости через f′ и f″. 3) Чем перегиб отличается от экстремума и почему f″ = 0 недостаточно? 4) Почему у выпуклой функции f′ = 0 даёт глобальный min? 5) Где достигается max выпуклой функции на отрезке? 6) Формулировка Йенсена и откуда берётся неравенство о средних.

Ответы и решения к Части 6

34. f(1) = 2, $\lim_{x \to 1-0} 2x = 2$ ⇒ **непрерывна слева**. $\lim_{x \to 1+0}(x + 2) = 3 \neq 2$ ⇒ **справа не непрерывна**. В x = 1 разрыв (скачок на 1).

35. f″ = 6x − 12. При x < 2: f″ < 0 (вогнута). При x > 2: f″ > 0 (выпукла). Перегиб: x = 2, f(2) = 8 − 24 + 18 + 1 = 3, точка **(2; 3)**.

36. $f' = -2x \cdot e^{-x^2}$, $f'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$. $f'' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1/\sqrt{2}$. При $|x| > 1/\sqrt{2}$: $f'' > 0$ (выпукла), при $|x| < 1/\sqrt{2}$: $f'' < 0$ (вогнута). Перегибы в $x = \pm 1/\sqrt{2}$, $f = e^{-1/2}$.

37. $f' = \ln x + 1$, $f'' = 1/x > 0$ на $(0; +\infty) \Rightarrow$ строго выпукла. $f' = 0 \Leftrightarrow x = 1/e \Rightarrow$ глобальный min **$f(1/e) = -1/e$**.

38. $\ln'' = -1/x^2 < 0$, значит ln вогнут. По Йенсену $\ln((a + b)/2) \geq \frac{1}{2} \ln a + \frac{1}{2} \ln b = \ln\sqrt{ab}$. ln возрастает $\Rightarrow$ **$(a + b)/2 \geq \sqrt{ab}$**, равенство при $a = b$. Для $a = 1$, $b = 4$: $2{,}5 \geq 2$.

39. $f'' = 2/x^3 > 0$ на $(0; +\infty) \Rightarrow$ выпукла. $f' = 1 - 1/x^2 = 0 \Rightarrow x = 1$ (стационарная точка выпуклой $\Rightarrow$ глобальный min). **$\min = f(1) = 2$**, то есть $x + 1/x \geq 2$.

40. $f'' = 2 > 0 \Rightarrow$ выпукла. **max**: на концах (теорема 3): $f(-1) = 3$, $f(4) = 8 \Rightarrow \max = $ **8** при $x = 4$. **min**: стационарная точка (теорема 2): $f' = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \in (-1; 4)$, $\min = f(1) =$ **-1**.

41. **Нет.** $f = x^4$ строго выпукла, но $f''(0) = 0$. Перегиба в $x = 0$ нет: $f'' = 12x^2 \geq 0$ с обеих сторон, знак не меняется (в нуле минимум).

42. $f = x^3$ возрастает $\Rightarrow f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \leq f(\max\{x_1, x_2\}) = \max\{f(x_1), f(x_2)\}$: **квазивыпукла**. **Не выпукла**: $f'' = 6x < 0$ при $x < 0$.

43. $D = \mathbb{R}$. $f' = e^{-x}(1 - x)$: «+» при $x < 1$, «−» при $x > 1 \Rightarrow$ локальный и глобальный **max в $x = 1$**, $f(1) = 1/e$. $f'' = e^{-x}(x - 2)$: «−» при $x < 2$ (вогнута), «+» при $x > 2$ (выпукла) $\Rightarrow$ **перегиб $(2; 2/e^2)$**. При $x \to +\infty$: $f \to 0$ (e^x растёт быстрее), горизонтальная асимптота $y = 0$. При $x \to -\infty$: $f \to -\infty$. Область значений: **$(-\infty; 1/e]$**.

По лекциям Э.Л. Хабиной «Математический анализ 1», ВШЭ ФЭН, лекции 11–12. Блоки «мостик к микроэкономике» и Задачи 34–43 добавлены к лекциям.